

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2024 (كامل) — شعبة التقني رياضي

الحل النموذجي الرسمي المفضّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة التقني رياضي

السنة: 2024

السؤال (1)

1 نقطة

عند $+1$:

$$-2 \cdot 1 + 3 = 5, x \rightarrow 1 \rightarrow 0^+$$

$$-\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$$

عند -1 :

$$-\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$$

عند $\pm\infty$:

$$-\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x} = 2$$

السؤال (2)

0.75 نقطة

من النهايات:

- $x = 1$ مقارب عمودي (نهائيتان لا نهائيتان متعاكستان)

- $y = 2$ مقارب أفقي (النهاية عند $\pm\infty$)

السؤال (3)

1 نقطة

الاشتقاق:

$$f'(x) = \frac{(2x+3) - (x-1)2}{2(x-1)^2} = \frac{2x-2-2x-3}{2(x-1)^2} = \frac{-5}{2(x-1)^2}$$

الإشارة:

$$-(1-x)^2 < 0 \text{ على } \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$-f'(x) = \frac{5}{2(1-x)^2} > 0 \text{ دائمًا}$$

جدول التغيرات:

- f تناقص على $(-\infty, 1)$ و على $(1, +\infty)$

السؤال (4)

1 نقطة

الطريقة: نتحقق أن $2 = \frac{f(1+h)+f(1-h)}{2}$ لكل $h \neq 0$.

$$\frac{2h+5}{h} = \frac{3+(h+1)2}{1-(h+1)} = h + f(1)$$

$$\frac{2h+5}{h} = \frac{2h-5}{h-1} = \frac{3+(h-1)2}{1-(h-1)} = h - f(1)$$

$$4 = \frac{4h}{h} = \frac{2h-5+2h+5}{h} = (h - f(1) + (h + f(1)))$$

$$\checkmark \quad 2 = \frac{f(1+h)+f(1-h)}{2} \text{ إذن}$$

الخلاصة: $\Omega(1, 2)$ مركز تناظر لـ $(\mathcal{C})$.

الحساب:

$$\frac{5}{x-1} = \frac{2x+3-2x+2}{x-1} = \frac{2x+3-2(x-1)}{x-1} = 2 - \frac{2x+3}{x-1} = 2 - f(x) : [4, 2]$$

على $0 < \frac{5}{x-1}$ على $[4, 2]$ ، $(\mathcal{C})$ فوق $y = 2$.

$$\ln 3 \, 5 = (\ln 1 - \ln 3)5 = \frac{4}{2} [1 - \ln |x|]5 = dx \frac{5}{x-1} \int_2^4 = \mathcal{S}$$

النتيجة: $\ln 3 \, 5 \approx 493,5 \text{ unit}^2$.

0.75 نقطة

السؤال (1)

الحسابات:

$$\frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{1} + 1\right) \frac{1}{2} = {}_1u -$$

$$\frac{17}{12} = \frac{9+8}{6} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{4}{3} + \frac{3}{2}\right) \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{3/2} + \frac{3}{2}\right) \frac{1}{2} = {}_2u -$$

$$\frac{577}{408} = \frac{289+288}{204} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{24}{17} + \frac{17}{12}\right) \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{17/12} + \frac{17}{12}\right) \frac{1}{2} = {}_3u -$$

$$\text{تقريب: } {}_3u \approx 1.4145 \text{ (قريب من } \sqrt{2}\text{)}.$$

0.75 نقطة

السؤال (2)

التهيئة: $0 < 1 = {}_0u$ ✓.

الفرضية: نفرض $0 < {}_nu$.

النتيجة:

$$0 < {}_nu/2 \Rightarrow 0 < {}_nu \text{ (العدد العكسي موجب)}$$

$$0 < {}_nu/2 + {}_nu -$$

$$0 < ({}_nu/2 + {}_nu) \frac{1}{2} -$$

$$\text{إذن } 0 < {}_{n+1}u \text{ ✓}$$

الخلاصة: بالتراجع، $0 < {}_nu$ لكل n .

1.5 نقطة

السؤال (3)

الحساب:

$$\frac{u_n^4 + 4u_n^2 + 4}{{}_n^2 4u} = \left(\frac{4}{{}_n^2 u} + u_n^2 + 4\right) \frac{1}{4} = {}^2 \left(\frac{2}{{}_n u} + {}_n u\right) \frac{1}{4} = {}_{n+1}^2 u$$

$$\frac{{}^2(u_n^2 - 2)}{{}_n^2 4u} = \frac{u_n^4 - 4u_n^2 + 4}{{}_n^2 4u} = \frac{{}_n^2 u^4 + 4u_n^2 + 4 - 8u}{{}_n^2 4u} = 2 - {}_{n+1}^2 u$$

النتيجة:

$$0 \leq {}^2(2 - {}_n^2 u) \text{ (مربع)}$$

$$0 < {}_{n+1}^2 u \text{ (لأن } 0 < {}_n u \text{)}$$

$$\text{إذن } 0 \leq 2 - {}_{n+1}^2 u -$$

$$\text{أي } 2 \leq {}_{n+1}^2 u -$$

$$\text{بما أن } 0 < {}_{n+1}u : \sqrt{2} \leq {}_{n+1}u$$

النتيجة النهائية: $\sqrt{2} \leq {}_{n+1}u$ لكل $n \geq 0$, أي $\sqrt{2} \leq {}_nu$ لكل $n \geq 1$.

السؤال (4)

1 نقطة

الحساب:

$$\frac{{}_n u - 1}{{}_n 2u} = \frac{{}_n u}{2} - \frac{1}{{}_n 2u} = {}_n u - \left(\frac{2}{{}_n u} + {}_n u \right) \frac{1}{2} = {}_n u - {}_{n+1} u$$

من السؤال (3): $1 < 2 \leq {}_n u$, إذن ${}_n u - 1 \geq 0$.

بما أن ${}_n u > 0$:

$$0 \geq {}_n u - {}_{n+1} u$$

- إذن $({}_n u)$ متناقصة $\wedge 1 \leq n$

السؤال (5)

1 نقطة

التقارب:

- $({}_n u)$ متناقصة $\wedge 1 \leq n$

- محدودة سفلًا بـ $\sqrt{2}$ (من السؤال (3))

- إذن متقاربة (نظرية الرتبة المحدودة)

حساب ℓ :

نأخذ النهاية في ${}_n u$: $\frac{1}{2}({}_n u/2 + {}_n u) = {}_{n+1} u$

$$\left(\frac{2}{\ell} + \ell \right) \frac{1}{2} = \ell$$

$$\frac{2}{\ell} + \ell = 2\ell$$

$$\frac{2}{\ell} = \ell$$

$$2 = \ell^2$$

$$\sqrt{2} = \ell$$

(نختار الموجب لأن ${}_n u > 0$).

الخلاصة: $\lim_{n \rightarrow \infty} {}_n u = \sqrt{2}$.

السؤال (1)

0.75 نقطة

الحسابات:

$$\begin{aligned}(2; 1-; 2) &= (0-2; 2-1; 1-3) = \vec{AB} - \\(1; 2; 1) &= (0-1; 2-4; 1-2) = \vec{AC} - \\(3; 1-; 1-) &= (0-3; 2-1; 1-0) = \vec{AD} -\end{aligned}$$

السؤال (2)

0.75 نقطة

الجداء السلمي $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$:

$$2 = 2 + 2 - 2 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (1-) + 1 \cdot 2 = \vec{AC} \cdot \vec{AB}$$

الجداء السلمي $\vec{AD} \cdot \vec{AB}$:

$$5 = 6 + 1 + 2- = 3 \cdot 2 + (1-) \cdot (1-) + (1-) \cdot 2 = \vec{AD} \cdot \vec{AB}$$

السؤال (3)

1.25 نقطة

الجداء الشعاعي:

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} \vec{k} & \vec{j} & \vec{i} \\ 2 & 1- & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} &= \vec{AC} \wedge \vec{AB} \\(1 \cdot (1-) - 2 \cdot 2)\vec{k} + (1 \cdot 2 - 1 \cdot 2)\vec{j} - (2 \cdot 2 - 1 \cdot (1-))\vec{i} &= \\(1 + 4)\vec{k} + (2 - 2)\vec{j} - (4 - 1-)\vec{i} &= \\\vec{k}5 + \vec{j}0 - \vec{i}5- &= \\(5; 0; 5-) &= \end{aligned}$$

السؤال (4)

1 نقطة

المتجه العادي للمستوي (ABC) :

$$(5; 0; 5-) = \vec{AC} \wedge \vec{AB} = \vec{n}$$

(أو مبسط: $(1; 0; 1-) = \vec{n}$ أو $(1-; 0; 1) = \vec{n}$)المعادلة الديكارتية: باستعمال $(1-, 0, 1) = \vec{n}$ و النقطة $A(1, 2, 0)$:

$$0 = (0 - z)1 - (2 - y)0 + (1 - x)1$$

$$0 = z - 1 - x$$

$$x - z - 1 = 0$$

التحقق: $B(3, 1, 2): 0 = 1 - 2 - 3$ و $C(2, 4, 1): 0 = 1 - 1 - 2$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

الصيغة:

$$\frac{|1 - 3 \cdot 1 - 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1|}{\sqrt{2(1-) + 20 + 21}} = d(D, (ABC))$$

$$\sqrt{22} = \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{|4-|}{\sqrt{2}} = \frac{|1-3-0+0|}{\sqrt{1+0+1}} =$$

النتيجة: $d(D, (ABC)) = \sqrt{22} \approx 2,83$.

السؤال (6)

0.5 نقطة

الجداء المختلط:

$$20 = 15 + 0 + 5 = (3)(5) + (1-)(0) + (1-)(5-) = \vec{AD} \cdot (\vec{AC} \wedge \vec{AB}) = [\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]$$

(أو مبسط: $5 = 1/(\vec{AD} \cdot \vec{n})$ ، ولكن استعملنا $(5, 0, 5-) = \vec{n}$ قبل التبسيط، فالنتيجة 20).

حجم الرباعي:

$$\frac{10}{3} = \frac{20}{6} = \frac{|[\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]|}{6} = {}_{ABCD}V$$

النتيجة: $\frac{10}{3} = {}_{ABCD}V$ وحدة حجم.

السؤال (1)

1.5 نقطة

(أ) نوع التوزيع:

- 4 سحبيات مستقلة (مع إعادة)

- احتمال "نجاح" (الحصول على نوع A) $p = 0.6$

- إذن $X \sim \mathcal{B}(4, 0.6)$ (توزيع ذي الحدين)

(ب) الحسابات:

$$0.0256 = {}^4(0.4) = {}^4(p-1) = (0 = P(X$$

$$0.1296 = {}^4(0.6) = {}^4p = (4 = P(X$$

السؤال (2)

1.5 نقطة

الحسابات (استعمال صيغة بيرنولي):

$$0.1536 = 0.064 \cdot 0.6 \cdot 4 = {}^3(0.4)^1(0.6) \binom{4}{1} = (1 = P(X$$

$$0.3456 = 0.16 \cdot 0.36 \cdot 6 = {}^2(0.4)^2(0.6) \binom{4}{2} = (2 = P(X$$

$$0.3456 = 0.4 \cdot 0.216 \cdot 4 = {}^1(0.4)^3(0.6) \binom{4}{3} = (3 = P(X$$

$$\checkmark 1 = 0.1296 + 0.3456 + 0.3456 + 0.1536 + 0.0256$$

السؤال (3)

1 نقطة

الأمّل الرياضي:

$$2.4 = 0.6 \cdot 4 = p \cdot n = E(X)$$

التباين:

$$0.96 = 0.4 \cdot 0.6 \cdot 4 = (p-1) \cdot p \cdot n = V(X)$$

الانحراف المعياري:

$$0.98 \approx \sqrt{0.96} = \sqrt{V(X)} = \sigma(X)$$

السؤال (4)

0.5 نقطة

الحساب:

$$0.8208 = 0.1296 + 0.3456 + 0.3456 = (4 = P(X + (3 = P(X + (2 = P(X = (2 \leq P(X$$

$$.08\%, 82 \approx (2 \leq P(X$$

النتيجة:

الصيغة:

$$0.421 \approx \frac{0.3456}{0.8208} = \frac{P(X=3)}{P(X \geq 2)} = \frac{P(X=3 \cap X \geq 2)}{P(X \geq 2)} = P(2 \leq X | 3) = P(X$$

أي حوالي 42,1%.